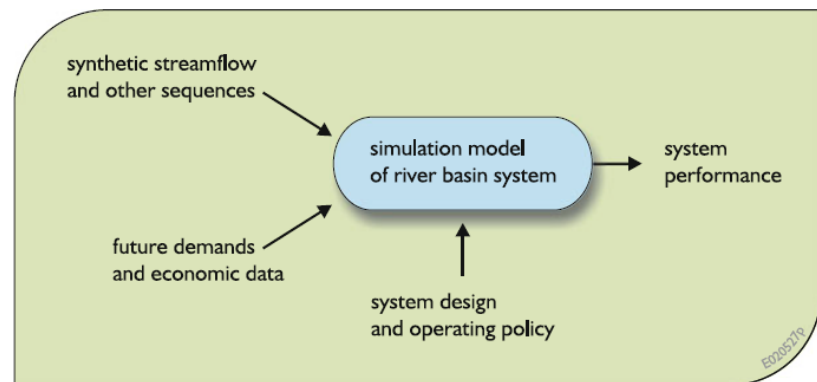


Lecture 08

Synthetic Streamflow Generation

6.8 Synthetic Streamflow Generation (p.257)

- ❖ Why do we Generate Synthetic Streamflow?
 - ◆ Little or no data for your system
 - ◆ Evaluate the effect of hydrologic non-stationarity on your system
- ❖ Types of Synthetic streamflow generators
 - ◆ Indirect approach: generate precipitation and temperature series and input them to a hydrologic model of a basin (GCM)
 - ◆ Direct approach: uses statistical techniques to generate streamflow time series directly



6.8 Synthetic Streamflow Generation (p.257)

❖ Types of Synthetic streamflow generators

- ◆ Direct approach: uses statistical techniques to generate streamflow time series directly

❖ Types of direct approaches

◆ Parametric methods

- Relies on hypothesized statistical model of streamflow whose parameters are selected to achieve a desired result
- Time series model! (Autoregressive Moving Average- ARMA)

◆ Non-parametric methods

- Re-sample flows from a record & rely heavily on the data
- Examples include Block bootstrapping, k-nearest neighbor, etc.

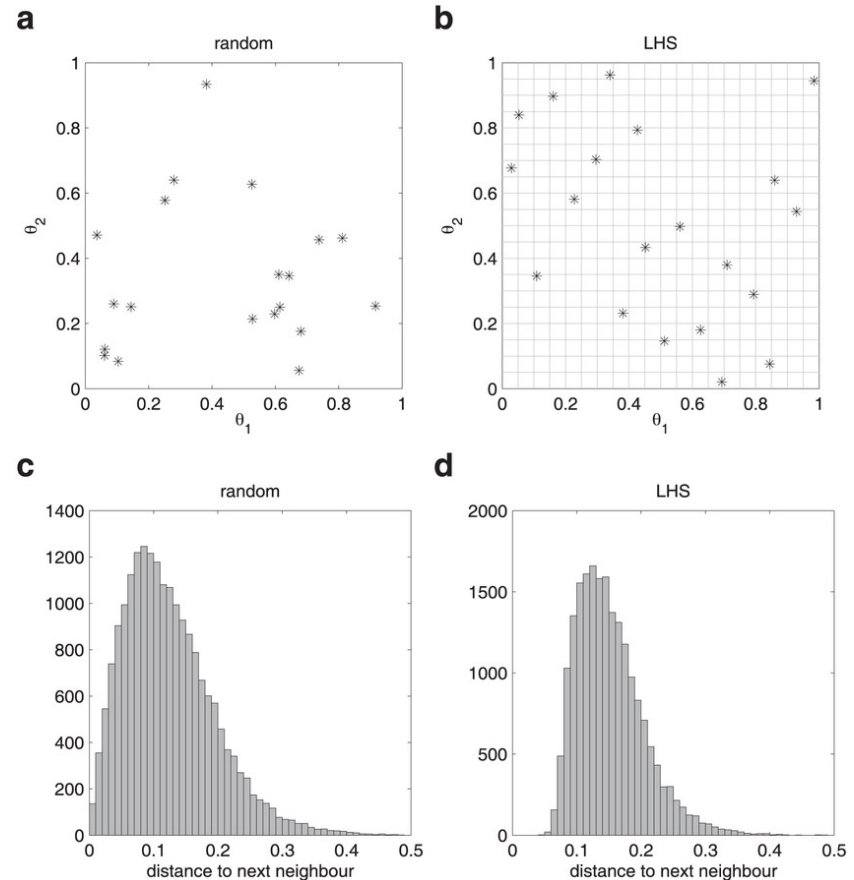
Common Sampling Methods

❖ Monte Carlo Sampling (MC)

- ◆ 무작위 (전 시행과 독립적으로)로 변수를 선택
- ◆ 실제 분포와 유사한 결과를 위해서는 LHS보다 더 많은 반복을 거쳐야 함 (예시-Excel)

❖ Latin Hypercube Sampling (LHS)

- ◆ 각 변수의 확률을 겹치지 않는 Segment로 구분
- ◆ 전체 범위의 분포가 보다 균일하고 일관되게 샘플링 됨



Application in the Real-world

- ❖ 만약 예측하고자 하는 변수의 평균, 분산, Lag-1 Correlation 등의 기초 통계량이 시간에 따라 변하지 않고,
 - ❖ 예측하고자 하는 변수가 실제로 가정한 분포를 완벽하게 따른다면 위의 Sampling Methods를 실제 분석에 사용해도 무방하나
 - ❖ 그러나 현실에서 이러한 가정을 만족시키는 변수를 찾기는 어려움.
-
- ❖ Streamflow Generation Models (from p. 260)
 - ◆ A Simple Autoregressive Model
 - ◆ Multivariate Models (General multisite streamflow model)
 - ◆ Multi-season, Multisite Models
(Disaggregation Models & Aggregation Models)

Types of Streamflow Generation Models

❖ Streamflow Generation Models (from p. 260)

◆ A Simple Autoregressive Model

- Based on the Autoregressive Markov model ($Q_{y+1} \sim Q_y$)

$$Q_{y+1} = \mu + \rho(Q_y - \mu) + V_y \sigma \sqrt{1 - \rho^2}$$

◆ Multivariate Models (General multisite streamflow model)

- Fitting time series models to each site separately
then correlating the two models to reproduce the cross-correlation
between the series

◆ Multi-season, Multisite Models

- Disaggregation Models: Annual $\rightarrow$ Seasonal
- Aggregation Models: Seasonal $\rightarrow$ Annual

SAMS2007

❖ Stochastic Analysis Modeling and Simulation (SAMS 2007)

<http://www.sams.colostate.edu/>



SAMS2007

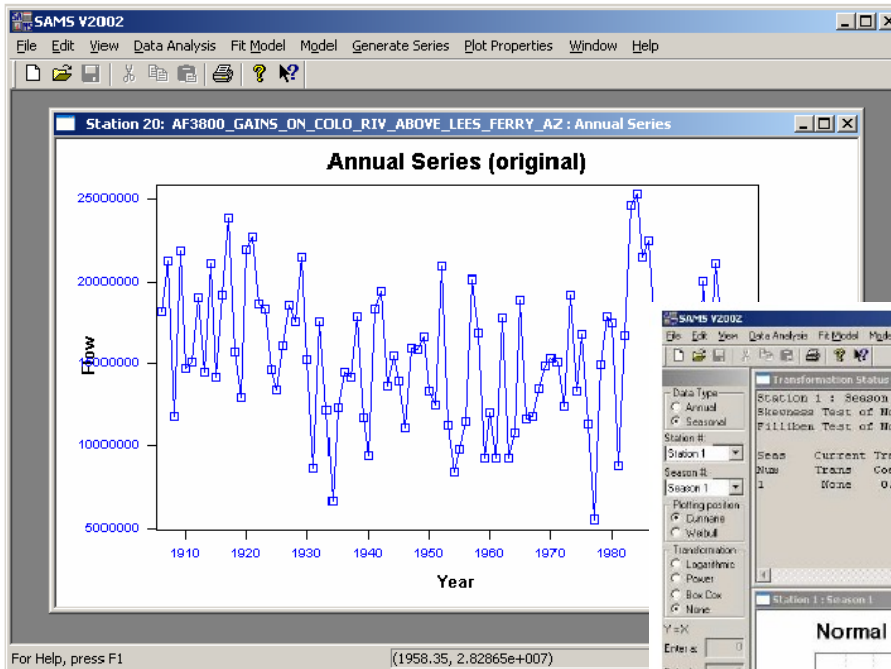


Figure 2.5 Time series of the annual flows of the Colorado

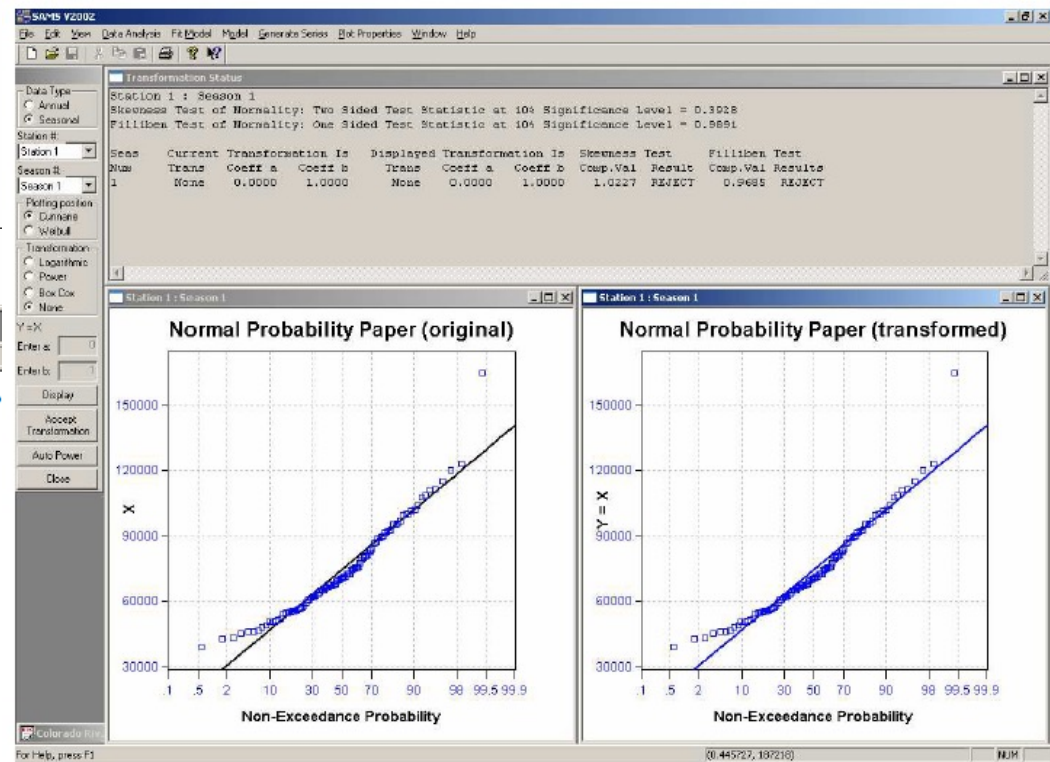


Figure 2.6 Plot of the data on normal probability paper and test of normality

SAMS2007

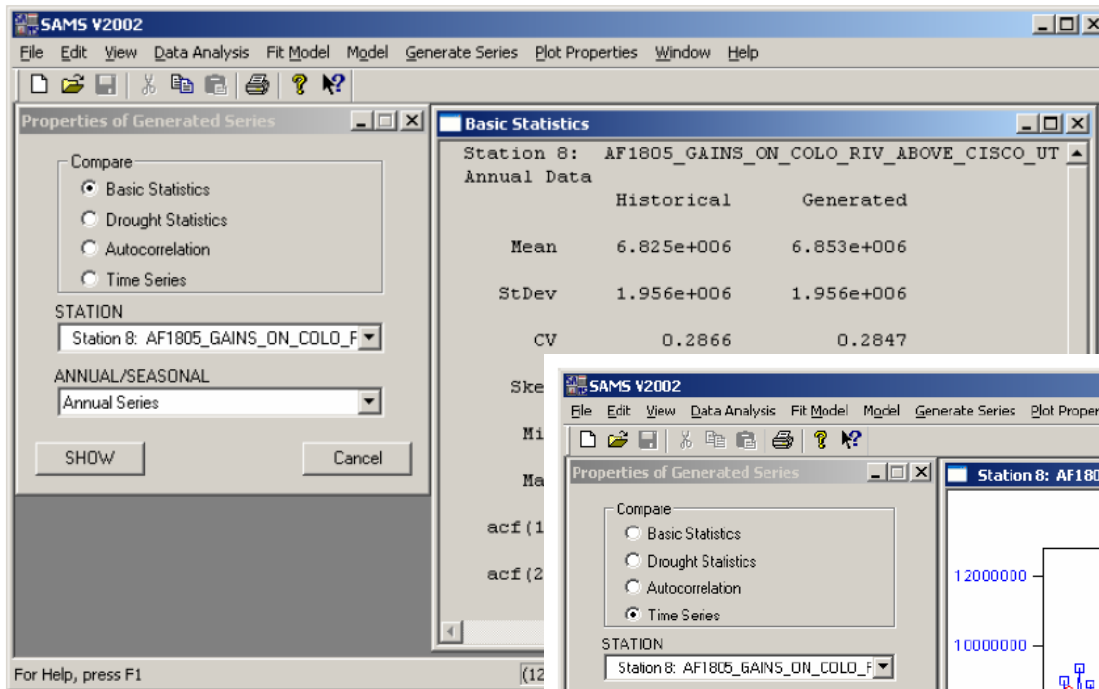


Figure 2.27: Comparison of the basic statistic

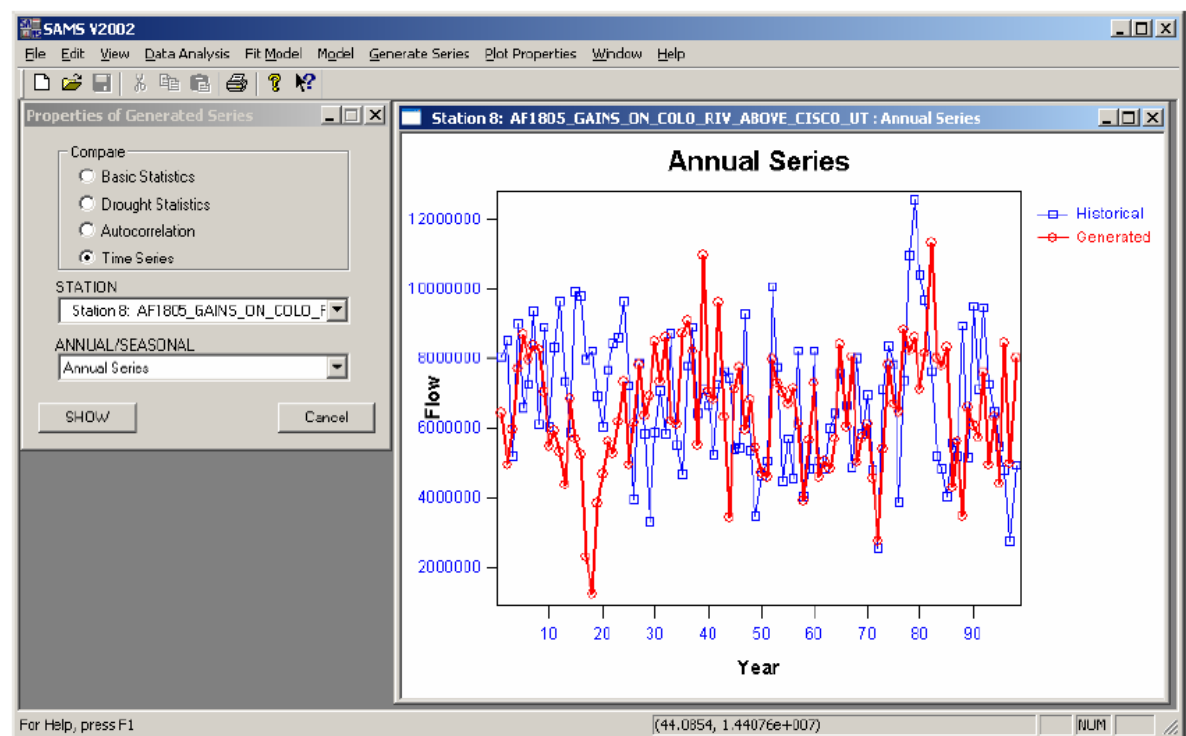


Figure 2.28: Comparison of the time series.

SAMS2007

4 MATHEMATICAL MODELS

The following univariate and multivariate models are available in SAMS for modeling of annual and seasonal data.

1. For Annual Modeling:

- Univariate ARMA(p,q) model.
- Univariate GAR(1) model.
- SM (shifting mean) model.
- Multivariate AR(p) model (MAR).
- Contemporaneous ARMA(p,q) model (CARMA(p,q)).
- Mixture of contemporaneous shifting mean and ARMA(p,q) models (CSM – CARMA(p,q)).

2. For Seasonal Modeling:

- Univariate PARMA(p,q) model.
- Multivariate PAR(p) model (MPAR).

3. Disaggregation Models

- Spatial Valencia and Schaake.
- Spatial Mejia and Rousselle.
- Temporal Lane.
- Temporal Grygier and Stedinger.

End of Lecture 08

❖ May-31 (Today's Lecture)

◆ Lec 08: Synthetic Streamflow Generation

- A Simple Autoregressive Model
- Multivariate Models (General multisite streamflow model)
- Multi-season, Multisite Models
(Disaggregation Models & Aggregation Models)
- Introduction to **SAMS2007**
(Stochastic Analysis Modeling and Simulation)

◆ Lec 09: Water Resources Systems Engineering Frontiers -Introduction and Examples Part 1

~~◆ Lec 10: Water Resources Systems Engineering Frontiers -Introduction and Examples Part 2 (*Invited Talk*)~~

<https://www.youtube.com/watch?v=tnRCNHsk69I>

기타 공지

❖ Term Project B 팀 변경

- ◆ 팀 C: 이재황 김현주 박성열 남현욱
- ◆ 팀 D: 이재호 김연주 이주형

❖ 강의평가 관련

- ◆ 2022.06.03. (금) 5PM 이전까지 팀원 전체가 강의평가를 완료한다면 Term Project B 점수에 팀별 점수 +1점
- ◆ 강의평가는 다음 장 내용을 이메일이나 카카오톡(개인메세지)으로 전달
- ◆ 학점 확인을 위한 강의평가는 비슷한 내용으로 향후에 진행해도 무방

2022 Spring WRSE 강의평가 문항

- ❖ 2022년 1학기 수자원시스템공학 수업과 관련해서 아래 질문들에 대해 최대한 자세하게 작성 부탁드립니다. 여러분의 자세한 피드백이 수업 개선에 큰 도움이 됩니다 (1-3 문항별 공백 포함 200자 이상).
 - ◆ 이번 수업에서 가장 좋았던/관찰했던 내용은 무엇이었습니까?
 - ◆ 수업 내용 중, 가장 어려웠던/힘들었던 부분은 어떤 것이었습니까?
 - ◆ 수업 관련한 건의사항이 있으면 말씀해 주세요 (강의 시간, 강의 내용, 퀴즈나 숙제 관련, 시험 관련, 텀프로젝트, 평가 방법 등).
 - ◆ (있을 시, 분량 상관없이 답변) 수업 내용과 관련하여 추가적으로 수업에서 다루어졌으면 하는 내용이 있으신가요?
 - ◆ (있을 시, 분량 상관없이 답변) 강의자에게 따로 전달할 메시지나 건의사항이 있으면 (수업 외 내용도 관찰합니다) 따로 전달 부탁드립니다.